

러시아-우크라이나 전쟁 UAV 작전의 기술적 트렌드 심층 분석 보고서

본 보고서는 2026년 상반기(4월~7월) 과학국제안보연구소(ISIS) 등의 최신 분석 자료를 바탕으로, 우크라이나 전장에서 나타난 러시아와 우크라이나 양측의 무인항공기(UAV) 기술 진화 및 전술적 공방을 심층적으로 분석합니다.

1. 러시아의 제트 추진 무인기(Geran-3/4) 본격 도입과 전술 재편

러시아는 기존 가솔린 피스톤 엔진 기반의 Shahed-136(Geran-2)이 우크라이나의 고정식 방공망 및 모바일 사격 기동대(Mobile Fire Groups)에 의해 90% 이상 요격당하자, 기술적 돌파구로 제트 엔진을 탑재한 변종 모델을 실전에 대량 투입하기 시작했습니다.

- 주요 기술적 특징: 제트 추진 Shahed 드론은 최고 시속이 약 500km에 달하여, 기존 모델(시속 150~180km)보다 3배 가까이 빠릅니다. 이는 우크라이나 군의 청각 기반 드론 탐지 시스템 및 기관총 중심의 모바일 사격 조가 조준할 수 있는 대응 시간을 극도로 단축시켰습니다.
- 중심 타격 전술: 속도가 빨라진 제트 드론은 우크라이나 최전방 방공망을 신속히 돌파하여 서부 국경 지대나 수도 키이우의 핵심 에너지 인프라를 정밀 타격하는 '중심 타격(Deep Strike)'의 핵심 자산으로 활용되고 있습니다.

2. 다층 구조의 디코이(Decoy, 가짜 드론) 전술 및 방공망 고갈 유도

러시아 알라부가(Alabuga) 공장에서는 단순한 타격용 드론 생산을 넘어, 우크라이나의 고가 방공 미사일(Patriot, NASAMS 등)을 소모시키기 위한 특수 디코이 드론을 혼합 생산하여 패키지 형태로 발사하고 있습니다.

드론 명칭/유형	주요 기술적 특성 및 전술적 역할
Gerbera (게르베라)	Shahed-136보다 크기가 작고 저렴한 발포 스티로폼 재질로 제작되었습니다. 레이더 반사 면적(RCS)을 조절하여 우크라이나 레이더 상에서 실제 Shahed 타격 드론과 동일하게 보이도록 기만합니다.
Parody (파로디)	내부에 루네버그 렌즈(Luneberg Lens)를 탑재하여 소형 기체임에도 레이더 신호를 증폭시킵니다. 우크라이나 방공 기지에서 이를 대형 미사일이나 자폭 드론으로 오인해 고가의 요격 미사일을 발사하도록 유도합니다.

러시아는 이러한 디코이 드론을 전체 발사 물량의 30~40% 비율로 섞어 배치함으로써, 우크라이나 방공망을 양적으로 압도하고 요격 효율성을 떨어뜨리는 전술을 구사하고 있습니다.

3. 우크라이나의 혁신적 대응: 대공 요격 드론(Interceptor Drones)의 활약

서방의 방공 미사일 공급 부족에 직면한 우크라이나는 이에 대응하기 위해 세계 최초로 드론으로 드론을 잡는 '대공 요격 드론' 체계를 완성하여 대량 운용하고 있습니다.

- 스팅(Sting) 요격 드론 시스템: 시속 200km 이상으로 비행 가능한 고속 FPV(1인칭 시점) 쿼드콥터에 AI 기반의 자동 표적 추적(Auto-tracking) 소프트웨어를 결합했습니다. 전자전(EW) 재밍 속에서도 최종 단계에서 스스로 표적을 추적해 자폭 요격합니다.
- 비용 대 효과성: 수억 원에서 수십억 원에 달하는 기존 대공 미사일과 달리, 수백만 원대의 요격 드론을 활용함으로써 러시아의 '저비용 드론 물량 공세'에 경제적으로 지속 가능한 방어 수단을 마련했습니다. 실제 2026년 5월 한 달 동안에만 3,000기 이상의 러시아 드론이 이 요격 드론 네트워크에 의해 격추된 것으로 분석됩니다.

4. 전자전(EW) 및 내비게이션 공급망 공방

UAV 전장의 보이지 않는 핵심은 '주파수 및 위성 항법 제어권' 확보입니다. 러시아는 서방의 제재를 우회하여 중국 등 제3국 중개망을 통해 상용 칩셋과 항법 모듈을 지속적으로 확보하고 있으며, 이에 대응한 우크라이나의 전자전 장비 역시 고도화되고 있습니다.

1. 항법 장치의 진화: 러시아의 최신 Shahed-136은 우크라이나 군의 지상 재밍을 회피하기 위해 다중 채널 안테나(Comet 안테나)와 민간 위성 신호를 복합 수신하는 칩셋을 장착했습니다. 최근에는 재밍 구역에 진입하면 위성 신호를 끊고 내부 관성항법장치(INS)와 광학 지형 대조 시스템을 이용해 비행하는 기술이 포착되었습니다.
2. 공급망 병목 현상(Bottleneck): 그러나 2026년 6월 우크라이나 군이 보로네시 및 체보크사리 일대의 미사일·드론 전자부품 제조 공장(VNIIR-Progress 등)을 드론으로 정밀 타격하면서 러시아의 핵심 부품 내재화 및 고도화 프로세스에 일시적인 생산 차질과 병목 현상이 발생한 것으로 평가됩니다.